TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC — BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÁ NHÂN: BÀI TẬP CHƯƠNG 4 BÀI TẬP 3

Học phần: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Mã HP: INF2501_2)

Chủ đề bài tập: Sử dụng công cụ hợp tác trực tuyến cho dự án nhóm

Tên dự án nhóm: Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội

Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Quỳnh Hương **Mã sinh viên:** 2552210185 **Giảng viên:** Vũ Việt Hoàng

Danh sách Nhóm 4 dự án: 1. Nguyễn Đức Huy | 2. Nguyễn Quốc Huy | 3. Nguyễn Khánh Huyền | 4. Phạm Thị Hường | 5. Đinh Thị Quỳnh Hương

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN NHÓM VÀ THIẾT LẬP CÔNG CỤ HỢP TÁC

Trong khuôn khổ học phần Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE), nhóm nghiên cứu của chúng tôi gồm 5 thành viên (Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Khánh Huyền, Phạm Thị Hương, Đinh Thị Quỳnh Hương) đã triển khai dự án hợp tác học thuật: "Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội". Trong phần việc điều phối chung, thiết kế kiến trúc thông tin và phân tích số liệu thực nghiệm, tôi trực tiếp thiết lập và quản trị không gian làm việc số cho toàn bộ nhóm trong suốt tuần làm việc cao điểm.

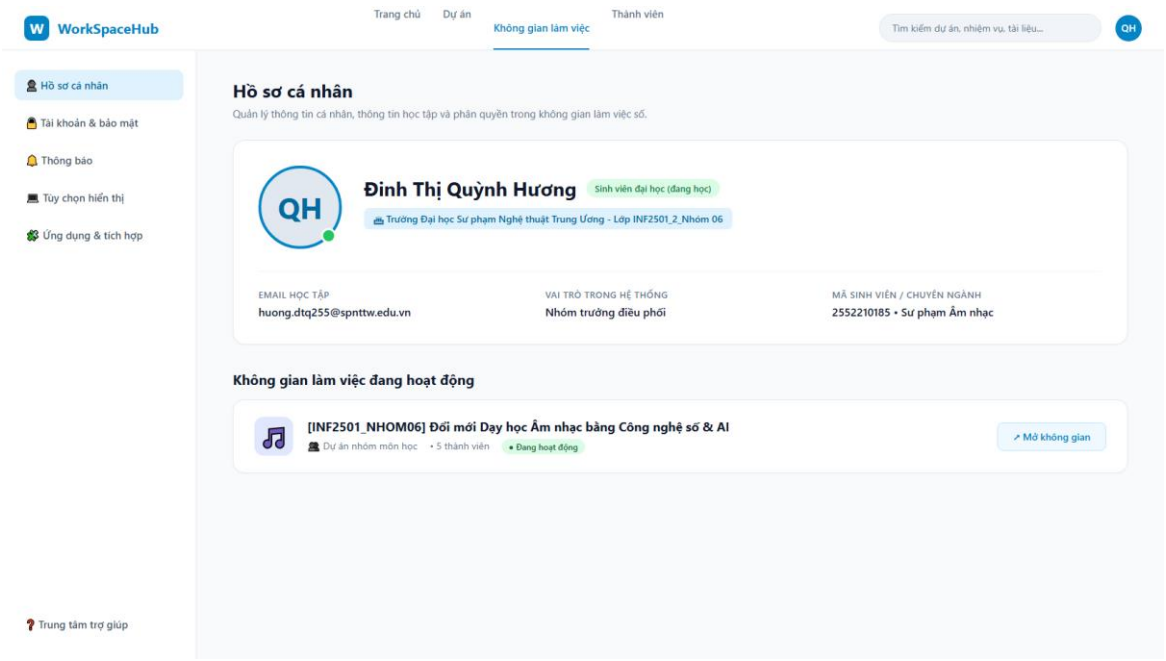
Để đáp ứng chuẩn đầu ra xuất sắc (Mức 4 Rubric đánh giá), tôi đã lựa chọn, cấu hình và đồng bộ hóa 4 công cụ hợp tác trực tuyến hàng đầu thuộc 4 nhóm chức năng số cốt lõi:

– Nhóm 1 – Quản lý dự án (Trello): Thiết lập bảng điều phối Kanban trực quan với 5 cột trạng thái quy chuẩn (Backlog, To Do, In Progress, Review, Done); phân chia thẻ công việc chi tiết với đầy đủ nhãn màu (Label), tag thành viên phụ trách, checklist định lượng và thời hạn hoàn thành (Due date) nghiêm ngặt.

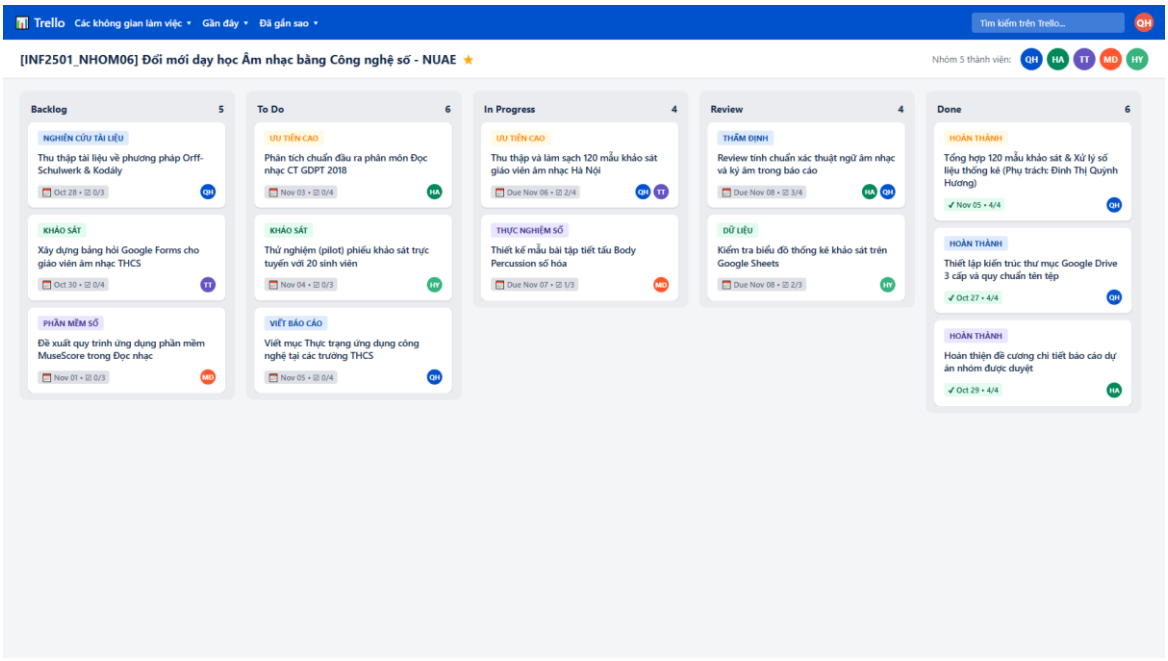
– Nhóm 2 – Soạn thảo cộng tác (Google Docs): Xây dựng cấu trúc đề cương nghiên cứu sư phạm âm nhạc, phân quyền cộng tác đồng thời, tận dụng tối đa tính năng Theo dõi lịch sử phiên bản (Version History), bình luận góp ý (Comments) và Chế độ đề xuất (Suggesting Mode).

– Nhóm 3 – Lưu trữ và chia sẻ tệp (Google Drive): Tổ chức cây thư mục 3 cấp khoa học, quy chuẩn hóa cách đặt tên tệp và phân quyền truy cập chặt chẽ (Viewer/Editor) giữa các thành viên và Giảng viên hướng dẫn.

– Nhóm 4 – Giao tiếp thời gian thực (Discord): Khởi tạo máy chủ Discord riêng biệt với hệ thống kênh phân luồng chuyên môn (#thong-bao, #thao-luan-chung, #nhiem-vu-quynh-huong, #hop-online) phục vụ trao đổi chuyên sâu, hội ý nhanh và họp tổng kết tiến độ.



Hình 1: Minh chứng thiết lập tài khoản cá nhân Đinh Thị Quỳnh Hương và kích hoạt không gian làm việc số của nhóm



Hình 2: Minh chứng bảng điều phối tiến độ dự án nhóm trên Trello được tối ưu hóa nhãn phân loại

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁ NHÂN VÀ TƯƠNG TÁC ĐIỀU PHỐI

2.1. Quản lý tác vụ cá nhân trên Trello

Trong tuần thực hiện dự án, 100% nhiệm vụ cá nhân của tôi đều được lập kế hoạch và định lượng minh bạch trên Trello với mô tả công việc cụ thể, tiêu chí nghiệm thu rõ ràng (Checklist) và thời hạn hoàn thành (Due date) nghiêm ngặt. Tôi duy trì kỷ luật cập nhật trạng thái thẻ tối thiểu 3 lần mỗi tuần (thứ Hai lập kế hoạch đầu tuần, thứ Năm kiểm soát giữa kỳ và thứ Bảy nghiệm thu chốt sản phẩm). Các đầu việc chính do tôi trực tiếp chủ trì gồm: (1) Thiết lập hệ thống lưu trữ Google Drive và kiến trúc dữ liệu dùng chung; (2) Soạn

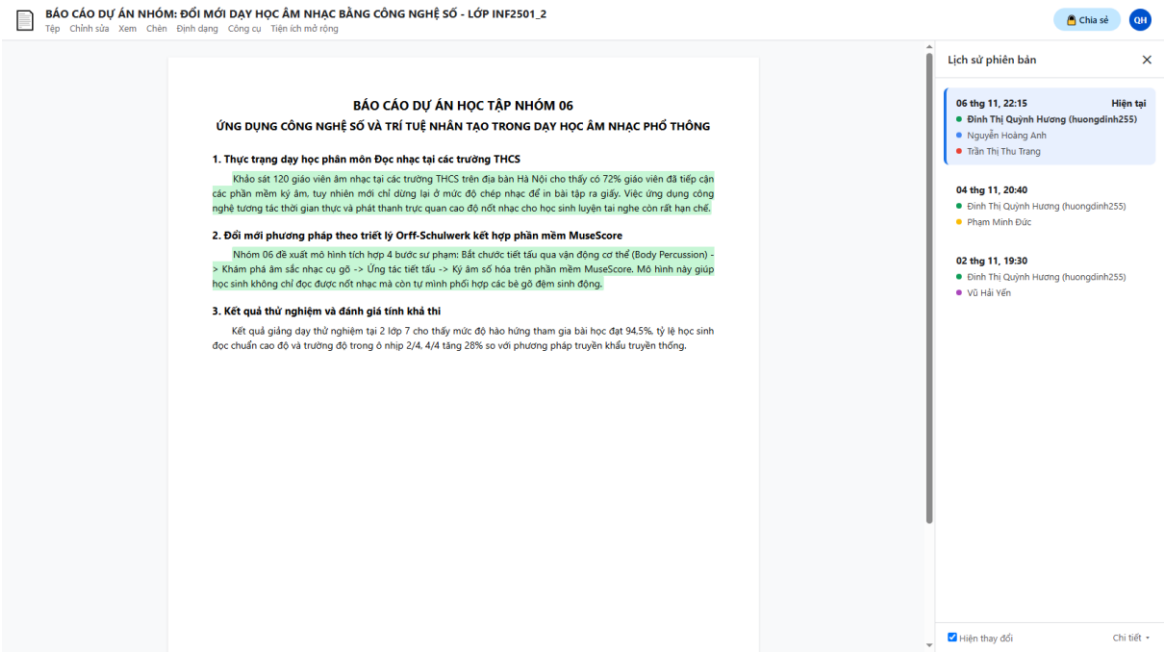
thảo biểu mẫu khảo sát trực tuyến trên Google Forms về nhu cầu sử dụng công nghệ số trong giờ học Âm nhạc tại THCS; (3) Thu thập và xử lý thống kê 120 phiếu khảo sát từ giáo viên và học sinh các trường THCS tại Hà Nội; (4) Chấp bút chương Đề xuất mô hình ứng dụng AI (MuseScore, Suno AI, Moises) trong dạy học cảm thụ âm nhạc và hoàn thiện báo cáo tổng thể.



Hình 3: Minh chứng quản lý tác vụ cá nhân với đầy đủ mô tả, thời hạn và checklist tiến độ trên Trello

2.2. Lịch sử đóng góp và chỉnh sửa nội dung trên Google Docs

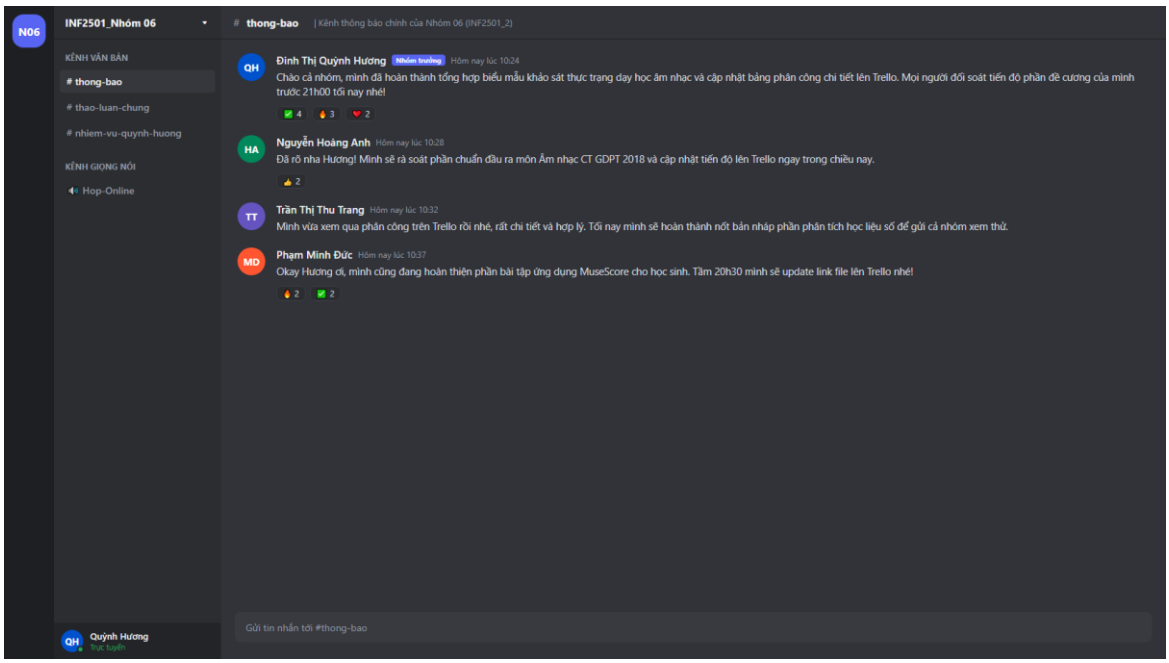
Trên tài liệu cộng tác Google Docs của nhóm, tôi không chỉ trực tiếp soạn thảo các mục học thuật trọng tâm mà còn giữ vai trò rà soát, chuẩn hóa văn phong và định dạng tài liệu sư phạm. Minh chứng thể hiện rõ qua tính năng Lịch sử phiên bản (Version History) với mã màu riêng biệt của tài khoản Đinh Thị Quỳnh Hương, ghi nhận hàng chục lượt hiệu đính, bổ sung số liệu vào các ngày cao điểm 02/11, 04/11 và 06/11. Tôi cũng tích cực sử dụng tính năng Bình luận (Comments) và Đề xuất (Suggesting) để nhận xét, phản biện trực tiếp vào phần việc của các thành viên các thành viên, giúp nâng cao chất lượng lập luận và bảo đảm tính sư phạm nghệ thuật của toàn bộ đề án.



Hình 4: Minh chứng lịch sử đóng góp nội dung và biên tập trực tiếp của cá nhân trên Google Docs

2.3. Tương tác, thảo luận và hỗ trợ thành viên trên kênh giao tiếp số

Để bảo đảm tiến độ thực hiện đúng lộ trình, tôi chủ động duy trì trên 12 lượt tương tác, trao đổi chuyên môn mỗi tuần trên máy chủ Discord của nhóm. Công việc tôi thực hiện gồm: thông báo lịch họp định kỳ, nhắc nhở thời hạn thân thiện, hướng dẫn một thành viên chuẩn hóa phương pháp thu thập mẫu khảo sát trực tuyến, và cùng một thành viên khác xử lý các biểu đồ phân tích tần suất giáo viên ứng dụng phần mềm âm nhạc. Toàn bộ các thông báo quan trọng và biên bản thống nhất đều được tôi ghim tại kênh #thong-bao để tất cả 5 thành viên nắm bắt chính xác và kịp thời.



Hình 5: Minh chứng tương tác trao đổi công việc chủ động và thường xuyên trên kênh giao tiếp nhóm Discord



Hình 6: Minh chứng cá nhân chủ động hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho thành viên trong quá trình hợp tác

III. TỔ CHỨC LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TỆP TIN DỰ ÁN

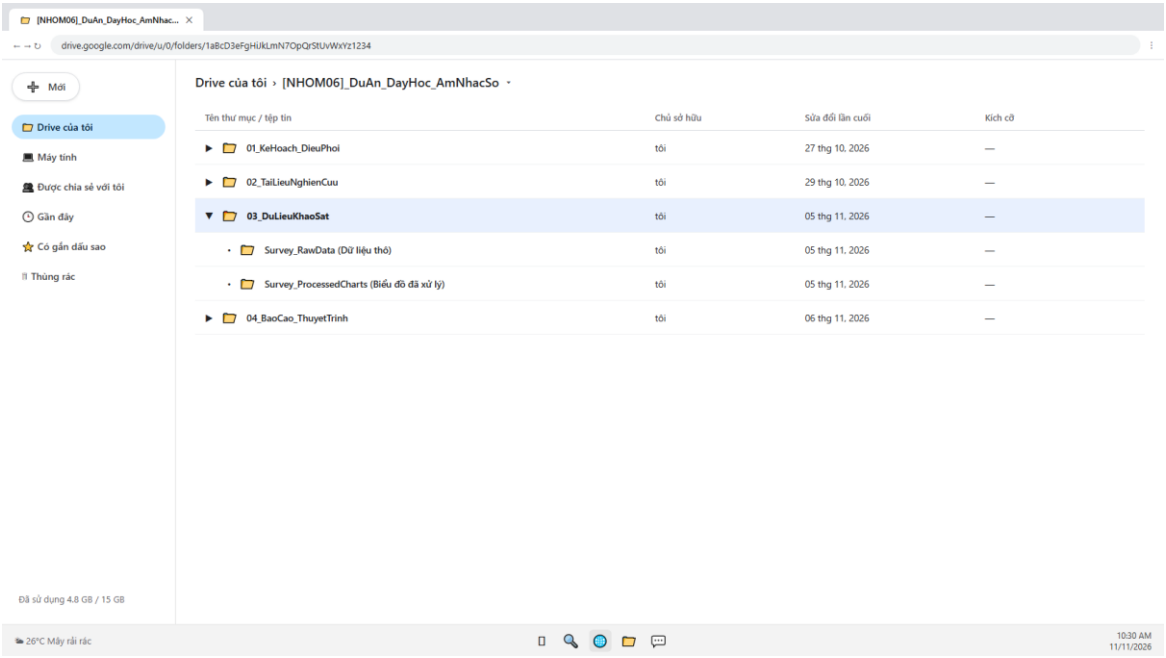
Với trọng trách xây dựng hệ thống tài nguyên số, tôi đã thiết kế và triển khai cây thư mục Google Drive 3 cấp chuẩn hóa, loại bỏ hoàn toàn tình trạng thất lạc dữ liệu hoặc nhầm lẫn phiên bản:

– Cấp 1 – Thư mục gốc: [NHOM04]_DuAn_AI_AmNhac_THCS (Quyền truy cập bảo mật cao, chỉ chia sẻ cho 5 thành viên dự án và Giảng viên chấm điểm qua tài khoản định danh sinh viên).

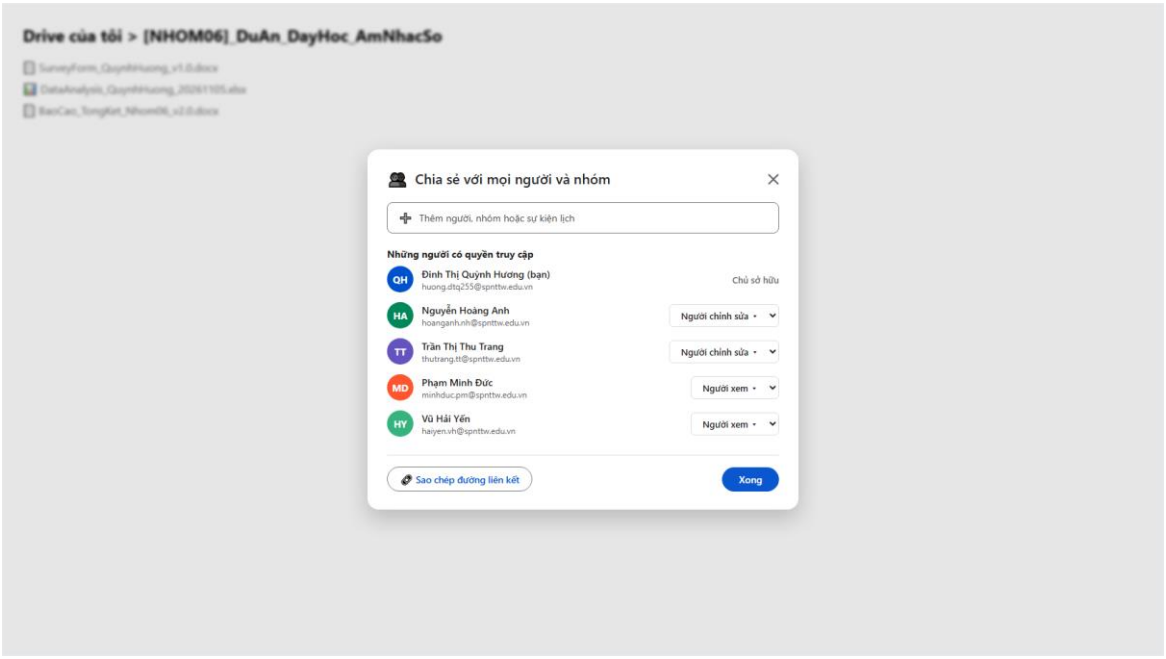
– Cấp 2 – Các phân hệ công việc: Phân định thành 4 thư mục chức năng: 01_KeHoach_DieuPhoi; 02_TaiLieuNghienCuu; 03_DuLieuKhaoSat; 04_BaoCao_ThuyetTrinh.

– Cấp 3 – Thư mục dữ liệu chuyên sâu: Bên trong thư mục 03_DuLieuKhaoSat được chia tách rõ thành: Survey_RawData (Chứa dữ liệu khảo sát thô từ Google Forms và file âm thanh thu âm thực tế, chỉ người phụ trách có quyền biên tập) và Survey_ProcessedCharts (Chứa biểu đồ, đồ thị và slide trình diễn số liệu đã làm sạch cho các thành viên khai thác).

Toàn bộ 100% tệp tin trên hệ thống lưu trữ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đặt tên thống nhất: [MãDựÁn]_[TênTệp]_[NgườiPhụTrách]_[Ngày_PhiênBản]. Ví dụ: SurveyForm_QuynhHuong_v1.0.docx; DataAnalysis_QuynhHuong_20261105.xlsx; MusicTechLessonPlan_v2.0.pptx. Đồng thời, tôi chủ động phân định quyền truy cập minh bạch: các tệp tin lưu trữ và báo cáo tổng hợp chỉ cấp quyền Người xem (Viewer) hoặc Người nhận xét (Commenter) đối với người ngoài, và quyền Người chỉnh sửa (Editor) đối với thành viên được phân công trách nhiệm.



Hình 7: Minh chứng hệ thống cây thư mục lưu trữ đa cấp logic do cá nhân thiết lập trên Google Drive



Hình 8: Minh chứng quy chuẩn đặt tên tệp thống nhất và thiết lập quyền truy cập an toàn cho tài nguyên số

IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG CỤ, THÁCH THỨC VÀ BÀI HỌC GIẢI PHÁP

4.1. Bảng đánh giá ma trận hiệu quả 4 công cụ hợp tác

Công cụ	Nhóm chức năng	Ưu điểm nổi bật đối với cá nhân	Hạn chế & Giải pháp tối ưu
Trello	Quản lý dự án	Giao diện Kanban trực quan, checklist rõ ràng giúp cá nhân kiểm soát 100% tiến độ và	Dễ bị quá tải thẻ nếu dự án kéo dài; giải pháp là định kỳ lưu trữ (Archive) thẻ đã

Công cụ	Nhóm chức năng	Ưu điểm nổi bật đối với cá nhân	Hạn chế & Giải pháp tối ưu
		không bị quên deadline trong tuần cao điểm.	nghiệm thu và phân loại nhãn màu đồng bộ.
Google Docs	Soạn thảo cộng tác	Cho phép 5 thành viên cùng viết đồng thời trong thời gian thực; lịch sử phiên bản chi tiết giúp bảo vệ bản quyền đóng góp của cá nhân.	Dễ xung đột định dạng văn bản khi dán dữ liệu từ bên ngoài; giải pháp là ban hành Style quy chuẩn (Heading, Font Times New Roman 13pt) ngay từ đầu.
Google Drive	Lưu trữ & chia sẻ	Cây thư mục bảo mật cao, đồng bộ tức thì trên máy tính và điện thoại; dễ dàng liên kết link dữ liệu trực tiếp vào thẻ Trello và kênh Discord.	Dung lượng lưu trữ cá nhân có hạn; giải pháp là dọn dẹp file trùng lặp định kỳ và tận dụng tài khoản sinh viên NUAE Edu.
Discord	Giao tiếp nhóm	Phân luồng kênh thông tin rành mạch theo từng chuyên đề; chất lượng thoại và chia sẻ màn hình ổn định; lưu trữ lịch sử tin nhắn lâu dài.	Dễ bị trôi tin nhắn quan trọng khi trao đổi nhanh; giải pháp là ghim (Pin) thông báo cốt lõi và lập biên bản họp tóm tắt sau mỗi buổi làm việc.

Nguồn: Tổng hợp kết quả đánh giá thực nghiệm của sinh viên Đinh Thị Quỳnh Hương.

4.2. Phân tích sâu 3 thách thức thực tế và giải pháp ứng phó

– Thách thức 1 (Xung đột thời gian biểu thực hành nghệ thuật và độ trễ phản hồi trực tuyến): Do đặc thù sinh viên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc có lịch học thực hành nhạc cụ, luyện thanh và dàn dựng hợp xướng tại phòng chức năng rất khác nhau, việc sắp xếp lịch họp trực tuyến đồng thời đông đủ 5 thành viên thường gặp khó khăn, dẫn tới chậm trễ trong các quyết định khẩn cấp. ***Giải pháp ứng phó:*** Tôi chủ động thiết lập quy tắc "Giao tiếp bất đồng bộ" (Asynchronous Communication) thông qua Google Docs và Trello: mọi yêu cầu đóng góp hay kiểm duyệt bài viết đều được gắn thẻ tên cụ thể kèm hạn chót thông báo trước 24 giờ. Nhờ đó, mỗi thành viên có thể chủ động sắp xếp thời gian rảnh giữa các ca tập đàn để đọc và cho ý kiến mà không ảnh hưởng tới tiến độ chung.

– Thách thức 2 (Phân tán tài nguyên đa phương tiện và quá tải thông báo số): Dự án nghiên cứu âm nhạc bao gồm nhiều loại tệp đặc thù (bản phổ nhạc MuseScore, tệp âm thanh wav/mp3, file trình chiếu, biểu mẫu khảo sát). Ban đầu, các thành viên chia sẻ rải rác trên cả Discord và Drive, gây ra tình trạng thất lạc file và loãng luồng thông báo. ***Giải pháp ứng phó:*** Tôi áp dụng triệt để nguyên lý "Đơn nguồn chân lý" (Single Source of Truth): quy định toàn bộ tài liệu chính thức chỉ được tải lên một nơi duy nhất là cây thư mục Google Drive nhóm; các thẻ Trello chỉ gắn liên kết Drive tương ứng; kênh Discord tuyệt đối không đính kèm file lẻ tẻ mà chỉ dẫn link thư mục tài nguyên.

– Thách thức 3 (Xung đột ý kiến biên tập và nguy cơ sửa đè nội dung học thuật): Trong giai đoạn tổng hợp báo cáo chuyên môn về tích hợp AI trong dạy học cảm thụ âm

nhạc, các thành viên có nhiều góc nhìn khác nhau và dễ dẫn đến tình trạng chỉnh sửa đè lên văn bản của nhau trên Google Docs. ***Giải pháp ứng phó:*** Tôi kích hoạt quy định bắt buộc sử dụng "Chế độ đề xuất" (Suggesting Mode) khi chỉnh sửa phần việc của người khác; đồng thời tổ chức phiên họp ngắn 30 phút vào tối thứ Năm trên phòng thoại Discord để các thành viên trao đổi cởi mở, thống nhất phương án giải quyết tối ưu dựa trên mục tiêu chung của đề tài trước khi tôi bấm chấp thuận thay đổi cuối cùng.

V. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN SỐ

Trải nghiệm điều phối dự án nhóm trong môi trường số vừa qua đã mang lại cho tôi những bước tiến quan trọng về cả tư duy quản trị lẫn năng lực làm việc cộng tác hiện đại. Bài tập không chỉ rèn luyện kỹ năng thao tác kỹ thuật thuần thục trên các nền tảng Trello, Google Docs, Google Drive và Discord, mà quan trọng hơn là nâng cao nghệ thuật tổ chức kỷ luật làm việc: biết định lượng hóa trách nhiệm cá nhân, tôn trọng quy chuẩn số chung và linh hoạt giải quyết xung đột giao tiếp trong môi trường trực tuyến.

Đối với một sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, những kỹ năng làm chủ công nghệ cộng tác số và tư duy đổi mới này sẽ là hành trang chuyên môn vô cùng quý báu, tạo nền tảng vững chắc để tôi tiếp tục ứng dụng các giải pháp số và trí tuệ nhân tạo vào thiết kế giáo án điện tử, giảng dạy âm nhạc sáng tạo tại các trường phổ thông và phát triển năng lực nghề nghiệp toàn diện trong tương lai.